

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE

Sistema Bancario EurekaBank

Servicios Web SOAP con Java y MySQL en Railway

Versión 1.0

Diciembre 2024

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 Propósito del Documento	3
1.2 Alcance del Proyecto	3
1.3 Definiciones y Acrónimos	3
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA.....	4
2.1 Perspectiva del Producto	4
2.2 Funcionalidades Principales	4
2.2.1 Gestión de Autenticación	4
2.2.2 Gestión de Transacciones.....	4
2.2.3 Gestión de Reportes	4
3. REQUISITOS FUNCIONALES.....	5
3.1 Módulo de Autenticación	5
3.2 Módulo de Transacciones.....	5
3.3 Módulo de Reportes	5
4. REQUISITOS NO FUNCIONALES	6
4.1 Rendimiento.....	6
4.2 Seguridad	6

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del Documento

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema Bancario EurekaBank, un sistema integral de gestión de cuentas de ahorro que utiliza servicios web SOAP desarrollados en Java, con base de datos MySQL desplegada en la nube (Railway), y múltiples clientes multiplataforma desarrollados en .NET.

1.2 Alcance del Proyecto

El sistema EurekaBank permitirá a los empleados bancarios gestionar de forma eficiente las operaciones bancarias diarias, incluyendo:

- Gestión completa de cuentas de ahorro de clientes
- Operaciones transaccionales: depósitos, retiros y transferencias entre cuentas
- Consulta de movimientos y generación de reportes financieros
- Sistema de autenticación seguro para empleados bancarios
- Aplicación de cargos automáticos (ITF, costo por movimiento, mantenimiento)

El sistema está diseñado con una arquitectura orientada a servicios (SOA) utilizando SOAP como protocolo de comunicación, garantizando interoperabilidad entre diferentes plataformas y tecnologías.

1.3 Definiciones y Acrónimos

Término	Definición
SOAP	Simple Object Access Protocol - Protocolo de comunicación basado en XML para servicios web
SOA	Service-Oriented Architecture - Arquitectura Orientada a Servicios
DAO	Data Access Object - Patrón de diseño para acceso a datos
ITF	Impuesto a las Transacciones Financieras (0.005% del monto)
Railway	Plataforma de despliegue en la nube para bases de datos y aplicaciones

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Perspectiva del Producto

EurekaBank es un sistema bancario diseñado con arquitectura distribuida SOA que separa claramente la lógica de negocio (servicios web SOAP en Java) de la capa de presentación (clientes multiplataforma en .NET). Esta arquitectura permite escalabilidad, mantenibilidad y la posibilidad de agregar nuevos tipos de clientes sin modificar el servidor.

2.2 Funcionalidades Principales

2.2.1 Gestión de Autenticación

- Login de empleados con usuario y contraseña

2.2.2 Gestión de Transacciones

- Depósitos: Incrementan el saldo sin aplicar cargos
- Retiros: Disminuyen el saldo aplicando ITF y costo por movimiento
- Transferencias: Traslado de fondos entre cuentas con cargos

2.2.3 Gestión de Reportes

- Consulta de todos los movimientos de una cuenta
- Consulta de movimientos por rango de fechas

3. REQUISITOS FUNCIONALES

Los requisitos funcionales describen las capacidades y comportamientos específicos que el sistema debe proporcionar.

3.1 Módulo de Autenticación

RF-1 Login de Empleados

El sistema debe permitir a los empleados autenticarse mediante usuario y contraseña. Debe validar las credenciales contra la base de datos y retornar los datos del empleado si son correctas.

3.2 Módulo de Transacciones

RF-2 Realizar Depósito

El sistema debe permitir realizar depósitos en cuentas de ahorro. Debe validar que la cuenta exista y esté activa, incrementar el saldo y registrar el movimiento.

RF-3 Realizar Retiro

El sistema debe permitir realizar retiros. Debe validar saldo suficiente, aplicar el importe del retiro, calcular y aplicar ITF (0.005%), y aplicar costo por movimiento.

RF-4 Realizar Transferencia

El sistema debe permitir transferir fondos entre dos cuentas. Debe validar ambas cuentas, verificar saldo suficiente, realizar el retiro con cargos y el depósito en cuenta destino. La operación debe ser atómica.

3.3 Módulo de Reportes

RF-5 Consultar Movimientos

El sistema debe permitir consultar todos los movimientos históricos de una cuenta con información detallada.

RF-6 Consultar Movimientos por Rango

El sistema debe permitir filtrar los movimientos de una cuenta por un rango de fechas específico.

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES

4.1 Rendimiento

RNF-1 Tiempo de Respuesta

Las operaciones de consulta deben completarse en menos de 2 segundos. Las transacciones bancarias deben completarse en menos de 3 segundos.

RNF-2 Concurrencia

El sistema debe soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.

4.2 Seguridad

RNF-3 Autenticación Obligatoria

Todos los servicios web deben validar la autenticación del usuario antes de ejecutar cualquier operación.